BANCO DE DADOS I

Exercício Avaliativo – Modelagem Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Curso:	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina:	Banco de Dados I
Turma / Série:	1º Ano
Aluno(a):	Gustavo Martins Da Trindade
Data:	__0_3__ / _04_____ / ____2026_____
Professor(a):	Larissa
Valor Total:	MB

Orientações Gerais

Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar a resolução.

- Este exercício é individual e sem consulta ao colega.
- Você pode consultar seus cadernos e anotações de aula.
- Nas questões discursivas, seja objetivo e use os termos corretos da disciplina.
- Questões rasuradas ou com mais de uma resposta serão anuladas.
- Entregue o exercício respondido ao professor no prazo estipulado.

Situação-Problema: Sistema de Farmácia

Uma farmácia precisa informatizar o controle de suas operações. Após reunião com o proprietário e a equipe, o analista de sistemas identificou as seguintes necessidades:

Levantamento de Requisitos

- A farmácia cadastra seus clientes com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e endereço.
- Os medicamentos são identificados por um código interno, nome comercial, princípio ativo, laboratório fabricante, forma farmacêutica (comprimido, xarope, pomada etc.), quantidade em estoque e preço de venda.
- Cada medicamento pertence a uma categoria (analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, vitamina etc.).
- A farmácia registra as vendas realizadas. Uma venda é feita para um cliente e pode conter um ou mais medicamentos. Para cada medicamento vendido, registra-se a quantidade e o preço unitário cobrado.
- Cada venda é atendida por apenas um funcionário. O funcionário possui nome, CPF, cargo e data de admissão.
- Alguns medicamentos exigem prescrição médica. Nesses casos, a receita deve ser registrada com o nome do médico, CRM e a data de emissão.

Com base nesse levantamento, responda às questões a seguir.

Questão 1 – Identificação das Entidades

Com base no texto acima, liste as entidades que você identificou para o banco de dados da farmácia. Preencha a tabela abaixo:

Nº	Nome da Entidade	Justificativa (por que é uma entidade?)
1	Cliente	
2	Produto	
3	Pedido	
4	Funcionário	
5	Receita	
6	Categoria	
7	Venda	

Dica: Uma entidade é um objeto do mundo real que possui existência própria e sobre o qual queremos armazenar informações.

Questão 2 – Atributos das Entidades

Escolha TRÊS entidades que você identificou e liste os atributos de cada uma. Indique também a chave primária (PK) e, se houver, a chave estrangeira (FK).

Entidade 1: _____

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
Id_Funcionario		PK		
Nome				
CPF				
Cargo				
Admissão				

Entidade 2: _____CLIENTE_____

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
Id_cliente		Pk		
Nome completo				

CPF				
Data de nascimento				
Telefone				

Entidade 3: _____

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
Id_produto		PK		
Código				
Nome				
Princípio ativo				
Estoque				

Questão 3 – Relacionamentos e Cardinalidade

Identifique os relacionamentos entre as entidades do sistema e determine a cardinalidade (1:1, 1:N ou N:M) de cada um. Preencha a tabela:

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidade	Descrição
Cliente	Realiza	Pedido	1:N	
Pedido	Atendido	Funcionário	N:1	
Produto	Pertence	Categoria	1:1	
Produto	Pode exigir	Receita	1:1	

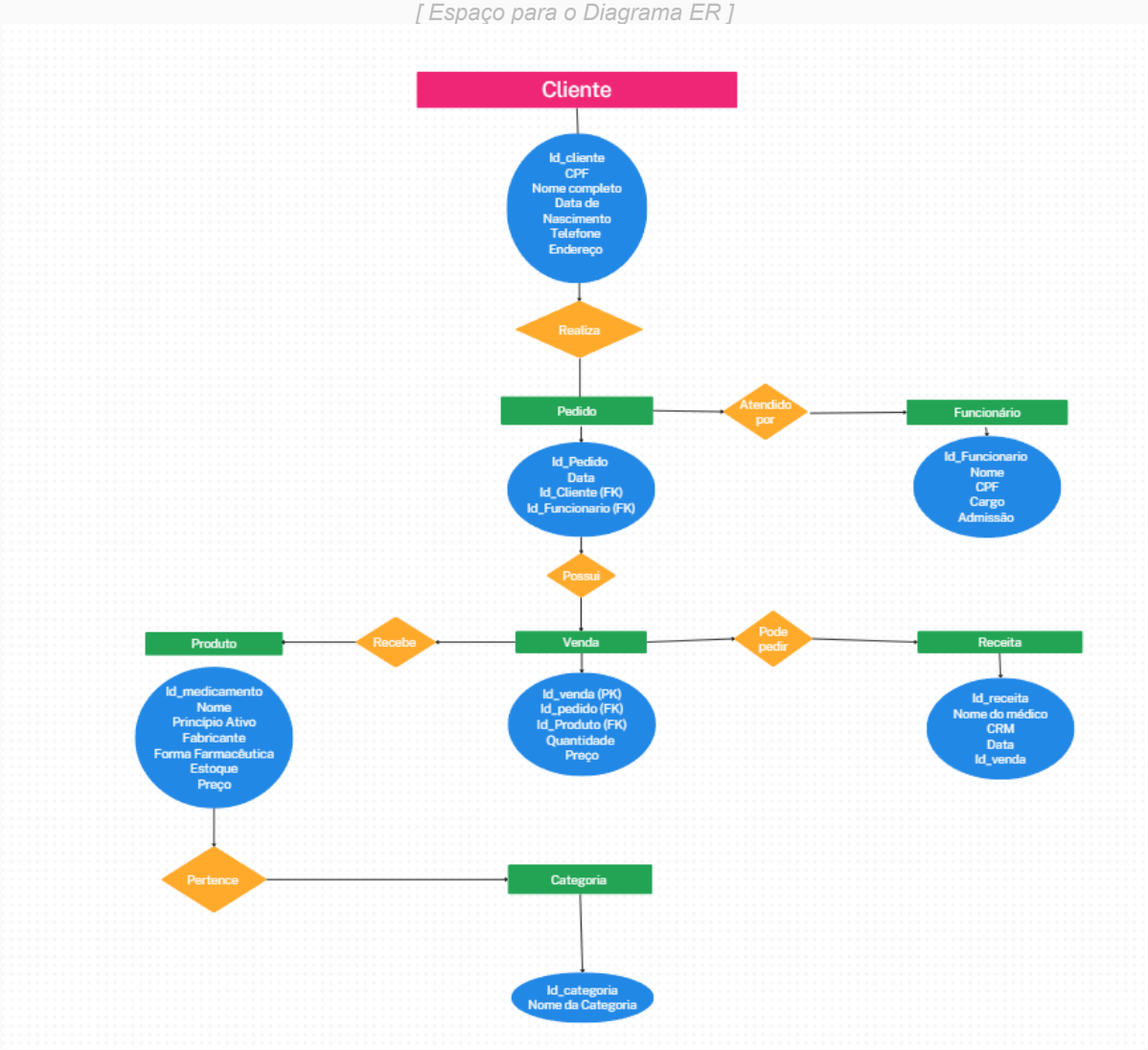
Dica de Cardinalidade:

- 1:1 – Um registro de A se relaciona com apenas um registro de B.
- 1:N – Um registro de A se relaciona com vários registros de B.
- N:M – Vários registros de A se relacionam com vários registros de B.

Questão 4 – Esboço do Diagrama ER

Desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema de farmácia, utilizando a notação estudada em aula (retângulos para entidades, elipses para atributos, losangos para relacionamentos e linhas com as cardinalidades). Use o espaço abaixo:

[Espaço para o Diagrama ER]



Questão 5 – Questão Dissertativa

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre uma entidade fraca e uma entidade forte. Dê um exemplo utilizando o sistema da farmácia.

Uma entidade Forte não depende de nenhuma outra para existir, como por exemplo a entidade Cliente que pode existir sozinha. Agora entidades Fracas precisam de outras para existir, como por exemplo a entidade Pedido que precisa da entidade Cliente e Funcionário para existir.